EUFISICA EXERCÍCIOS ▪ FICHA DE INVESTIGAÇÃO

AL 1.1 | Queda livre

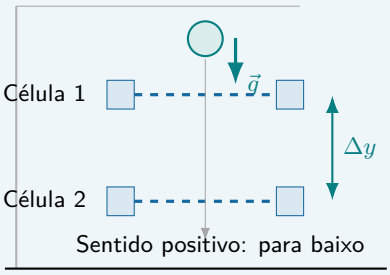
Força gravítica e aceleração da gravidade

Física e Química A ▪ 11.º ano ▪ Prof. José Gonçalves

Nome(s): _____ **Turma/grupo:** _____

Escola: _____ **Data:** _____

Questão-problema. Qual é o valor experimental da aceleração gravítica? Será a aceleração de queda de um corpo independente da sua massa? Que influência têm o diâmetro, a geometria de medição, a resolução temporal e a resistência do ar?
Objetivos. Formular hipóteses; controlar variáveis; recolher dados numa simulação de duas células fotoelétricas; calcular velocidades e aceleração; interpretar gráficos; avaliar a qualidade dos resultados e comunicar conclusões fundamentadas.



Fundamentação essencial
Tomando o sentido descendente como positivo e desprezando a resistência do ar:

$$\vec{F}_{\mathrm{g}} = m\vec{g}, \qquad \vec{F}_{\mathrm{R}} = m\vec{a} \quad \Rightarrow \quad a = g.$$

Cada célula mede o tempo de interrupção do feixe, $\Delta\tau_i$, pelo corpo de diâmetro L:

$$v_i = \frac{L}{\Delta\tau_i}, \quad t_i = \frac{t_{\mathrm{ent},i} + t_{\mathrm{sai},i}}{2}.$$

$$a_{\mathrm{exp}} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}, \qquad \varepsilon_r = \frac{|a_{\mathrm{exp}} - g_{\mathrm{ref}}|}{g_{\mathrm{ref}}} \times 100\,\%.$$

Atenção às unidades: m em kg; L e posições em m; tempos em s; v em m/s; a em m/s^2. A aproximação $v_i = L/\Delta\tau_i$ representa a velocidade no instante médio de interrupção se a aceleração for constante. Os valores apresentados na tabela da simulação podem estar arredondados; pequenas diferenças nos cálculos manuais são expectáveis.

0. Preparação e hipóteses

0.1. Identifica a variável independente, a dependente e pelo menos três variáveis de controlo para estudar o efeito da **massa** na aceleração.

0.2. Antes de simular, prevê o gráfico $a(m)$ ideal e justifica com uma lei física.

Procedimento comum

1. Abre a simulação **EUFISICA Simulations – AL 1.1**; usa **Medir e registar** (o botão **Iniciar queda** permite observar a animação).
2. Em cada investigação, **mantém fixas todas as variáveis não estudadas**. Repete ensaios quando indicado.
3. Antes de mudar de investigação, exporta **CSV** e **JSON**, guarda uma imagem dos gráficos se necessário, e usa **Limpar medições**. O resumo e os gráficos incluem *todas* as medições ainda guardadas.
4. Usa $g_{\text{ref}} = 9{,}81\,\text{m/s}^2$, exceto indicação contrária. Regista sempre unidades e algarismos significativos coerentes com os dados.

1. Investigação A – Medição de referência

Configuração: massa 50 g; diâmetro 3 cm; célula 1 em 0,40 m; célula 2 em 1,10 m; resolução 0,1 ms; **sem resistência do ar**. Realiza **três ensaios** sem mudar a configuração.

Ensaio	$\Delta\tau_1$ (ms)	$\Delta\tau_2$ (ms)	t_1 (s)	t_2 (s)	v_1 (m/s)	v_2 (m/s)	a (m/s²)
1							
2							
3							

A1. Mostra o cálculo de v_1 e a_{exp} usando os dados do primeiro ensaio. Não esqueças de converter L para metros e $\Delta\tau$ para segundos.

A2. Determina a aceleração média $\bar{a}$ e o erro relativo percentual face ao valor de referência.

A3. No gráfico velocidade–tempo, descreve a forma obtida e o significado físico do declive. É legítimo usar o mesmo gráfico após misturar medições com resistência do ar? Justifica.

2. Investigação B – A aceleração depende da massa?

Altera apenas a massa. Usa $m = 25, 50, 100, 150, 250$ g. Mantém $L = 3$ cm, $y_1 = 0{,}40$ m, $y_2 = 1{,}10$ m, resolução 0,1 ms e **ar desativado**. Faz **três medições por massa** e calcula a média.

Massa (g)	a_1 (m/s²)	a_2 (m/s²)	a_3 (m/s²)	$\bar{a}$ (m/s²)	Erro de $\bar{a}$ (%)
25					
50					
100					
150					
250					

B1. Analisa o gráfico $a(m)$. Os resultados apoiam a hipótese inicial? Distingue a tendência global das pequenas diferenças de medição.

B2. Se $\vec{F}_{\mathrm{g}} = m\vec{g}$, por que motivo aumentar a massa não aumenta a aceleração ideal?

3. Investigação C – Efeito do diâmetro da esfera

Altera apenas o diâmetro (L = 1,5; 3,0; 4,5; 6,0 cm). Mantém $m = 100\,\mathrm{g}$, $y_1 = 0{,}40\,\mathrm{m}$, $y_2 = 1{,}10\,\mathrm{m}$, resolução 0,1 ms e **ar desativado**. Efetua um ensaio por diâmetro.

L (cm)	$\Delta\tau_1$ (ms)	$\Delta\tau_2$ (ms)	a (m/s²)	Erro (%)
1,5				
3,0				
4,5				
6,0				

C1. Explica como variam os tempos de bloqueio quando L aumenta. A aceleração física deve variar com o diâmetro neste modelo?

C2. Para igual resolução temporal absoluta, explica por que motivo uma interrupção muito curta pode originar maior erro relativo na determinação da velocidade.

4. Investigação D – Distância entre células

Altera apenas a posição da célula 2, para $y_2 = 0{,}70;\ 1{,}10;\ 1{,}50$ m. Fixa $y_1 = 0{,}40\,\text{m}$, $m = 50\,\text{g}$, $L = 3\,\text{cm}$, resolução 0,1 ms e **ar desativado**. Realiza um ensaio por posição.

y_2 (m)	Δy (m)	$t_2 - t_1$ (s)	v_1 (m/s)	v_2 (m/s)	a (m/s²)
0,70					
1,10					
1,50					

D1. Justifica por que motivo v_2 e $t_2 - t_1$ se alteram, mas o valor ideal de a não deve depender da separação entre células.

D2. Discute se medições realizadas em instantes muito próximos podem tornar o quociente $(v_2 - v_1)/(t_2 - t_1)$ mais sensível aos erros de medição.

5. Investigação E – Resolução temporal e qualidade dos dados

Altera apenas a resolução temporal: ideal; 0,1 ms; 0,5 ms; 1,0 ms. Mantém $m = 50\,\text{g}$, $L = 3\,\text{cm}$, $y_1 = 0{,}40\,\text{m}$, $y_2 = 1{,}10\,\text{m}$ e **ar desativado**. Efetua **três ensaios por resolução**. Usa o mesmo valor de referência.

Resolução	a_1	a_2	a_3	$\bar{a}$	Amplitude $a_{\max} - a_{\min}$
Ideal					
0,1 ms					
0,5 ms					
1,0 ms					

Todos os valores de aceleração e amplitude em m/s^2.

E1. Compara a dispersão dos resultados. Qual das resoluções conduz, em geral, a melhor repetibilidade? Usa os teus dados, não apenas uma previsão.

E2. Distingue **resolução**, **precisão (repetibilidade)** e **exatidão** neste contexto.

6. Investigação F – Extensão: resistência do ar

Investiga o efeito combinado de massa e arrasto. Usa $L = 6\,\text{cm}$, $y_1 = 0{,}40\,\text{m}$, $y_2 = 1{,}10\,\text{m}$, resolução 0,1 ms; mede primeiro **sem** ar e depois **com** ar, para as massas 25, 100 e 250 g. Faz três ensaios por condição e usa a aceleração média. Guarda os resultados de cada conjunto antes de limpar as medições.

m (g)	$\bar{a}$ sem ar (m/s²)	$\bar{a}$ com ar (m/s²)	Diferença sem ar − com ar (m/s²)
25			
100			
250			

F1. Compara o efeito do ar nas massas estudadas. Para o mesmo diâmetro e velocidade, qual tende a ter maior desaceleração devida ao arrasto? Justifica com $a = g - F_{\text{ar}}/m$.

F2. O modelo com ar é uma situação de **queda livre ideal**? O que muda na força resultante e na aceleração ao longo da queda?

7. Tratamento gráfico e análise crítica

G1. Insere no relatório da simulação o **gráfico velocidade–tempo** de uma investigação com condições consistentes e sem resistência do ar. Regista o declive aproximado: $k =$ _____ m/s^2. Explica o seu significado.

G2. Insere o **gráfico aceleração–massa** da Investigação B. Qual seria a equação aproximada da linha horizontal no caso ideal?

G3. Indica **duas limitações** do método baseado em duas células fotoelétricas e propõe uma melhoria concreta para cada uma.

G4. Desafio STEM: um grupo obteve $L = 0{,}030\,\text{m}$, $\Delta\tau_1 = 0{,}010\,\text{s}$, $\Delta\tau_2 = 0{,}006\,\text{s}$, $t_1 = 0{,}300\,\text{s}$, $t_2 = 0{,}500\,\text{s}$. Calcula v_1, v_2, a e o erro face a $9{,}81\,\text{m/s}^2$. Comenta a plausibilidade experimental.

8. Relatório científico e comunicação

Na secção **Relatório experimental** da simulação, redige textos originais para: *questão-problema e objetivos; hipóteses; material e procedimento; tratamento e interpretação; incertezas e limitações; conclusão; melhorias*. Inclui pelo menos um cálculo justificado, dados com unidades e referência explícita a dois gráficos.

Conclusão-síntese a escrever nesta ficha (3–5 linhas): a questão-problema foi respondida? Qual o valor obtido de g? Que evidência sustenta a independência (ou não) face à massa no regime sem arrasto? Quais as principais limitações?

Lista de verificação da entrega:

☐ Tabelas preenchidas e cálculos conferidos ☐ Gráficos interpretados ☐ Relatório completo
☐ CSV e JSON guardados ☐ PDF do relatório descarregado ☐ Ficha entregue.

Nota didática: os lançamentos virtuais são resultados de um modelo numérico. Não substituem a experiência laboratorial real nem representam, por si, a totalidade das fontes de incerteza de um equipamento físico.